

Processos

Samuel Francisco Ferrigo

Introdução

Os processos são uma forma de permitir a multiprogramação, o seja, que mais de um programa possa ser executado em um computador

É um programa em execução.

Estrutura de um processo

Pilha (stack)

- Espaço de armazenamento de dados temporário quando invocadas funções
- Tamanho variável, cuja expansão ocorre

Heap

- Memória alocada dinamicamente durante a execução de um programa
- Tamanho variável

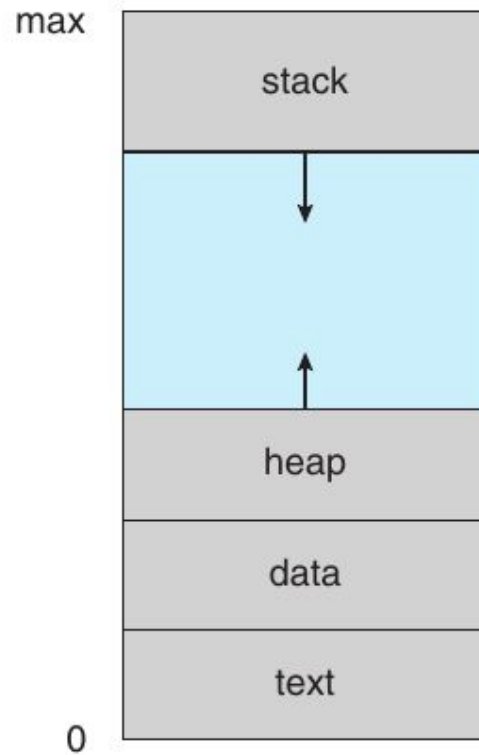
Estrutura básica de um processo

Data (dados)

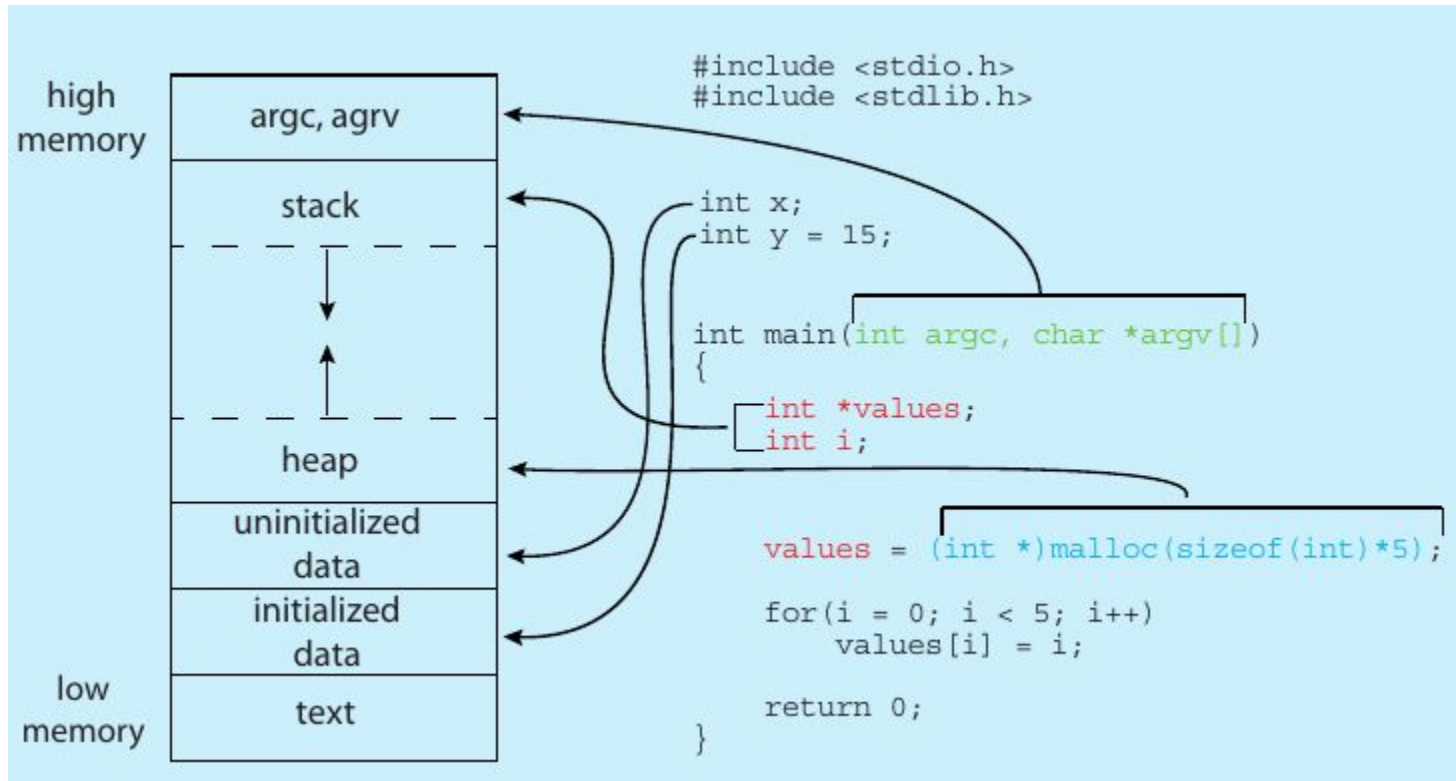
- Dados globais.
- Tamanho fixo

Texto (text)

- Código executável
- Tamanho fixo



Estrutura básica de um processo



Porém na prática essa estrutura é mais complexa. Um exemplo da organização da memória de um programa escrito em C

Tipos de processos

Primeiro plano (foreground)

- Processos que interagem com o usuário (navegador, processador de texto, etc.)

Segundo plano (background)

- Processos que não necessitam de interação com o usuário (execução de uma tarefa agendada, etc.)
- Alguns desses processos rodam o tempo inteiro no computador, recebendo o nome específico de daemon

Principais situações de criação de um processo

Início do sistema

Execução de uma chamada de sistema de criação de processo por um processo em execução

- No Linux é chamado de fork

Uma requisição de um usuário para criar um novo processo

Início de uma tarefa em lote

Principais situações de término de um processo

Saída normal, quando o processo faz o seu trabalho

Saída por erro de programa

Erro fatal

- Como pedir um arquivo inexistente

Cancelamento por outro processo

- No Linux, pela chamada de sistema kill

Estados de um processo



1. O processo bloqueia aguardando uma entrada
2. O escalonador seleciona outro processo
3. O escalonador seleciona esse processo
4. A entrada torna-se disponível

Tabela de processos do SO

É uma estrutura de dados utilizada para manter o controle de todos os processos que estão em execução

Permite que o SO gerencie os recursos do sistema e garantir que cada processo receba sua parcela de tempo de CPU e outros recursos necessários para executar corretamente

Contém uma entrada para cada processo, contendo informações sobre o estado do processo

Gerenciamento de processo	Gerenciamento de memória	Gerenciamento de arquivo
Registros Contador de programa Palavra de estado do programa Ponteiro da pilha Estado do processo Prioridade Parâmetros de escalonamento ID do processo Processo pai Grupo de processo Sinais Momento em que um processo foi iniciado Tempo de CPU usado Tempo de CPU do processo filho Tempo do alarme seguinte	Ponteiro para informações sobre o segmento de texto Ponteiro para informações sobre o segmento de texto Ponteiro para informações sobre o segmento de texto	Diretório-raiz Diretório de trabalho Descritores de arquivo ID do usuário ID do grupo

Informações de um processo guardados pelo SO

Interrupção

Interrupção é um mecanismo que permite que um dispositivo externo ou evento interrompa temporariamente a execução normal do processador do sistema

Ela permite que o SO responda a eventos externos e forneça serviços aos programas de usuário

Sem interrupções, o processador teria que executar continuamente um programa, tornando impossível a execução simultânea de múltiplos programas e a resposta a eventos externos

Existem dois tipos de interrupção: de hardware e de software

- Interrupções de hardware são causadas por eventos externos, como um sinal enviado por um dispositivo de entrada/saída
- Interrupções de software são geradas por instruções de programa que solicitam serviços do sistema operacional. A troca de contexto é um exemplo desse tipo de interrupção

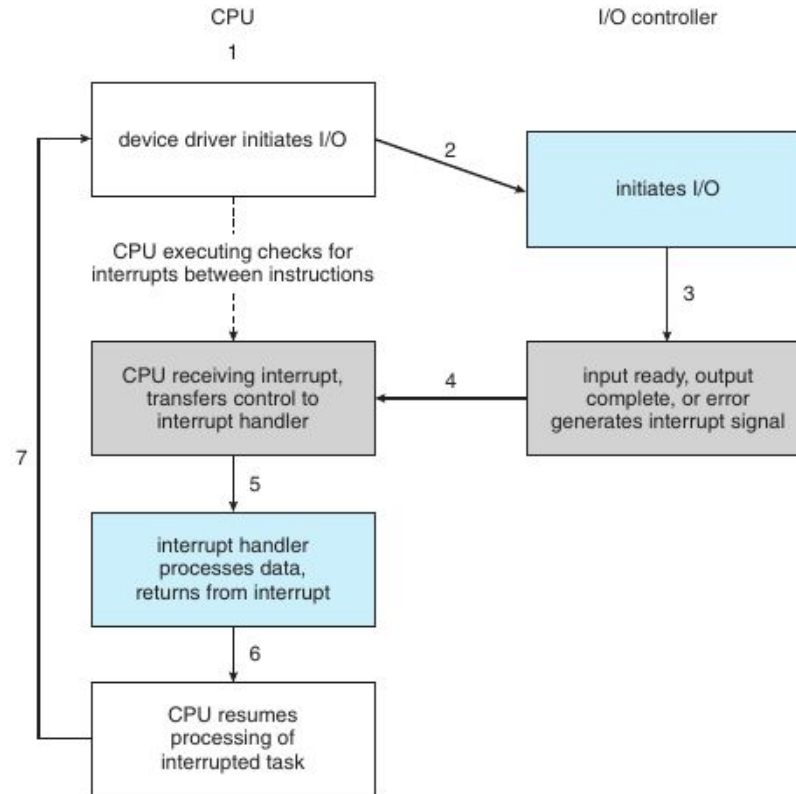
Processo de interrupção

Quando uma interrupção ocorre, o processador salva o estado atual do programa em uma pilha de interrupção

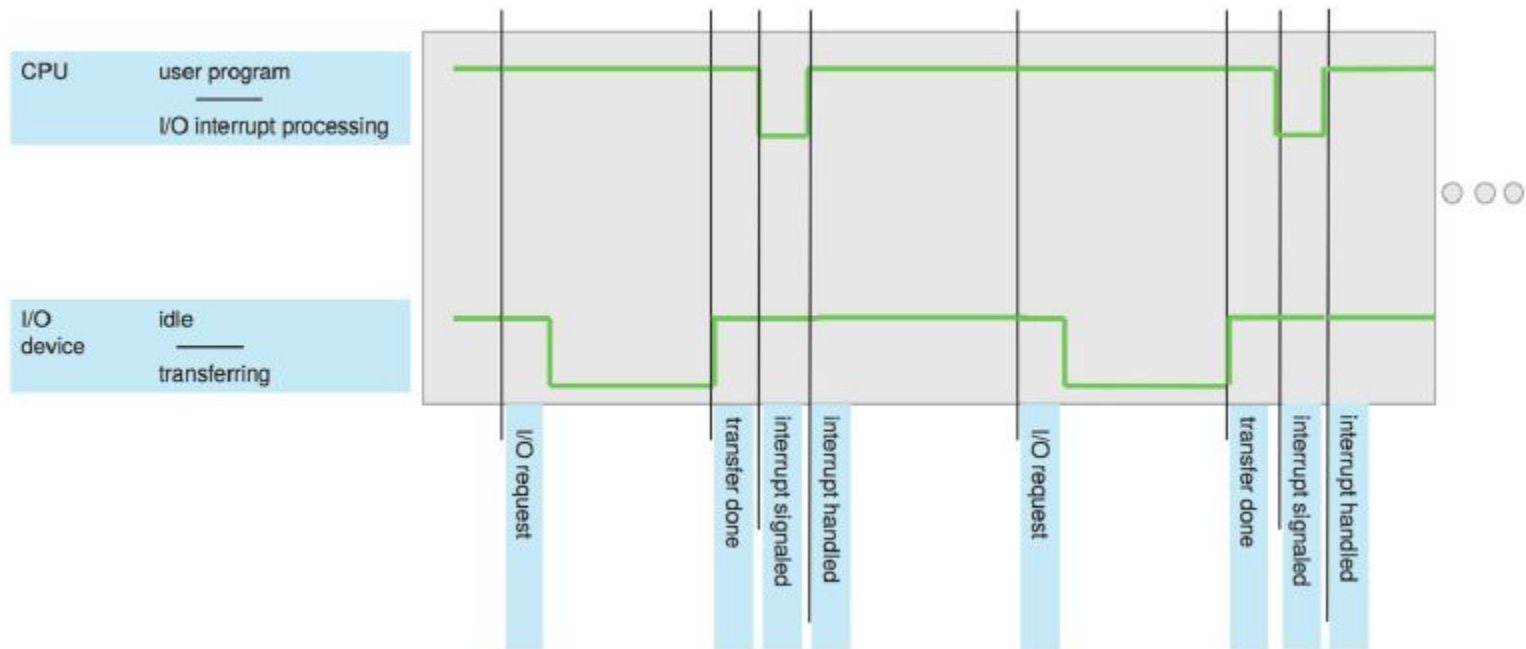
O controle é transferido para um tratador de interrupção (também conhecido como rotina de serviço de interrupção), que é um pedaço de código fornecido pelo SO para lidar com a interrupção

O tratador de interrupção processa a interrupção e, em seguida, retorna o controle para o programa interrompido

Durante o retorno, o estado anterior do programa é restaurado a partir da pilha de interrupção



Ciclo de uma rotina de interrupção de hardware por E/S



Linha do tempo de uma interrupção ocorrida devido a uma requisição de Entrada e Saída (I/O)

Troca de contexto

É uma operação realizada pelo SO quando há a necessidade de interromper a execução de um processo para permitir a execução de outro processo.

Envolve as seguintes etapas:

- Salvamento do contexto atual do processo em execução, incluindo os registradores de processador, o contador de programa e outros dados relevantes, na área de memória alocada ao processo
- Seleção do próximo processo a ser executado, utilizando um algoritmo de escalonamento de processos
- Carregamento do contexto do processo selecionado na memória principal
- Início da execução do processo selecionado a partir do ponto em que foi interrompido anteriormente

Troca de contexto

A troca de contexto realiza uma interrupção de software

É uma operação custosa em termos de processamento

- Envolve a transferência de dados entre a memória principal e a memória secundária
- Envolve o tempo necessário para salvar e restaurar o contexto do processo

Por esse motivo, o seu uso deve ser minimizado sempre que possível